第五章-室内空气质量

室内空气污染

按来源分：室外污染源、室内污染源
室外污染源：主要来自交通、工业污染，其次是燃烧排放、花粉
室内污染源：由建筑装修、空调系统、家具、厨房、人员带来

室内空气污染对健康的影响

病态建筑综合征SBS，无明显发病原因，离开建筑即消失
呼吸商：CO2排出量与O2消耗量比值，0.71-1之间
CO2排出量与代谢率关系P167
嗅觉：人类可辨别2000-4000种；女性对气味更敏感；嗅觉疲劳现象
常见化学污染：
燃烧产物：CO、氮氧化物、二氧化硫
VOCs：WHO的分类p171；相互作用可能导致更大危害；研究中也将甲醛计入VOCs
甲醛：刺激性、致癌性
氨：刺激性
CO2：高浓度导致呼吸困难，常作为监测人员为主要污染源的场所的指标，一般控制在700-1000ppm
臭氧：刺激性
颗粒物：5um以下可进入肺部，超细颗粒可以进入血液；PM2.5为主要污染物
常见物理污染：
纤维材料：石棉、玻纤
氡气：来自建材，易被活性炭吸附；吸入会引发内照射
常见生物污染：
病毒
细菌：空调系统中易产生军团菌
真菌
尘螨

空气质量评价

客观评价：依靠仪器测试
污染物允许阈值：
时间加权平均阈值：正常工作时间内加权平均浓度，代表无害
短期暴露极限阈值：15min内无害
最高限度阈值：瞬间暴露无害
评价指标：R因子
计算方法P183
主观评价：
可感阈值：50%人能区分气味与无味空气

可识别阈值：50%人能以特定区别区分气味与无味空气，比可感阈值高2-5倍
气味浓度：50%人能识别出的稀释倍数
单位为稀释倍数D/T
气味强度：气味可感强度
与气味浓度的关系：Steven定律P184
不满意率PD、可接受度ACC：经验公式P185
感知负荷：标准人或等效标准人的污染源引起的污染强度，单位olf
感知空气质量PAQ：一定通风量下的感觉，单位pol
PAQ与PD计算公式P185

空气污染暴露水平评价

内暴露反映实际接触水平，比外暴露更反映暴露的真实性
剂量-反应关系评价：
RfD：不产生可见危害的终生暴露水平，相当于可接受的每日暴露量
CPF：致癌强度系数，反映致癌性
风险表征：
危害系数HQ：P189，注意计算时需要折算RfD
危害指标HI：各污染物的HQ之和
致癌风险R

空气标准

P191-P194

空气污染控制

空气净化：
过滤器过滤、吸附净化、紫外线照射、臭氧、光催化
过滤器工作原理：
扩散：小于0.2um的颗粒
中途拦截：大于0.5um的颗粒
惯性碰撞：大于0.5um的颗粒
筛子效果：依靠滤芯纤维尺寸阻拦
静电捕获：可过滤细小颗粒
吸附净化：
物理吸附：活性炭、分子筛等；选择性不强，吸附力不强，过程快；吸附能力取决于比表面积；活性炭纤维优于活性炭，可吸附无机气体
化学吸附：浸渍高锰酸钾的氧化铝，可去除小分子气体
紫外灯：UVC杀菌能力最强，不能照射人
臭氧：无二次污染，但有健康危害；用紫外线、电化学法、电晕放电差生
光催化：产生自由基氧化污染物，主要针对VOCs，采用UVA紫外，不产生臭氧；存在催化剂中毒问题
等离子净化：产生大量副产物
植物净化：紫花苜蓿指示SO2；贴梗海棠指示臭氧；香石竹、番茄指示乙烯

习题整理

1.单选题 (1分)　答题卡 10/10

关于人的嗅觉，下列说法正确的是

A 人对人工麝香的嗅阈为6mg/L

B 男性通常比女性对气味更敏感

C 温暖潮湿环境下人对气味比较敏感

D 鼻子对气味的敏感度和识别能力会随着暴露时间的增加而增强

温暖潮湿的空气会提升对气味的敏感度P169

2.单选题 (1分)　答题卡 10/10

目前居住建筑中二氧化碳的控制标准为

A 300 - 400 ppm

B 400 - 700 ppm

C 700 - 2000 ppm

D 2000 - 4000 ppm

国标控制在700-1000以下

沸点为75℃的挥发性有机物属于

A VVOC

B VOC

C SVOC

D POM

WHO的分类P171

4.单选题 (1分)　答题卡 10/10

粒径小于0.1mm的微粒称作

A PM10

B PM2.5

C PM0.1

D TSP

颗粒物分类P174

5.单选题 (1分)

答题卡 10/10

在美国，室内空气质量的优劣影响因素主要来源于

A 室内污染源

B 室外污染源

C 室内和室外污染源

D 以上都不是

6.单选题 (1分)

答题卡 10/10

修订版ASHRAE标准62-1989R提出的定义“可接受的室内空气质量”是指

A 空调空间中所有人没有对室内空气表示不满意，并且空气中没有已知的污染物达到了可能对人体健康产生威胁的浓度

B 空调空间中绝大多数人没有对室内空气表示不满意，并且空气中没有已知的污染物达到了可能对人体健康产生威胁的浓度

C 空调空间中绝大多数人没有因为气味或刺激性而表示不满

D 空调空间中没有人因为气味或刺激性而表示不满

ASHRAE标准可接受空气质量、可接受感知空气质量P155

7.单选题 (1分)

答题卡 10/10

VOC属于

A 物理污染

B 化学污染

C 生物污染

D 以上都不是

8.单选题 (1分) 答题卡 10/10

人体呼吸道排气污染主要为

A 丙酮

B 氮气

C 一氧化碳

D 二氧化碳

9.单选题 (1分) 答题卡 10/10

SBS是指

A 建筑关联病

B 多种化合物过敏症

C 病态建筑综合征

D 有机物过敏症

10.单选题 (1分) 答题卡 10/10

中等劳动活动强度下人体耗氧量最有可能是下列哪一项

A 6 mL/s

B 12 mL/s

C 20 mL/s

D 30 mL/s

计算公式P167

课前测试

1.多选题 (2分)

(多选)下列关于室内空气污染与健康风险评价,说法正确的是()

A TVOCs浓度低,对应的空气质量危害就会低一些

B 内暴露的剂量相比外暴露的剂量更能反映人体暴露的真实性

C 短期暴露极限阈值表示瞬间暴露情况下对人无害的浓度阈值

D 污染物浓度阈值主要有三种,分别是:时间加权平均阈值,短期暴露极限阈值,最高限度阈值

A选项TVOCs只代表总浓度，不能反映污染物危害性，低TVOCs也可能高危害P182

2.单选题 (1分)

下列对于各个数值排序正确的是( )

A 标准新风量>人体耗氧量>肺通气量

B 肺通气量>标准新风量=人体耗氧量

C 标准新风量>肺通气量>人体耗氧量

D 标准新风量=肺通气量>人体耗氧量

3.单选题 (1分)

以下有关室内空气质量主观评价的说法中,正确的是()

A 可感阈值比可识别阈值高2~5倍

B 气味强度测量的单位为"阈值稀释倍数",简写为D/T

C 感知空气质量(PAQ)表示在一定通风两情况下人对室内污染源的感觉,单位为 olf

D 确定感知空气质量后即可确定室内的感知污染负荷

PAQ与感知负荷直接相关P185

4.多选题 (2分)

(多选)下列说法不正确的是()

A 静电式空气净化器对电压要求较高,电压不稳定时有产生臭氧的风险

B 紫外线的灭菌能力强于臭氧的灭菌能力

C 光催化氧化主要针对颗粒态污染物,如花粉、尘螨等

D 利用植物净化空气的原理是植物叶片可以吸收大量VOCs

B选项臭氧强于紫外P200

C选项光催化主要针对VOCs

D选项植物只能少量吸收VOCs

5.多选题 (2分)

(多选)下列有关空气过滤器,说法不正确的是()

A 空气中粒径比滤网孔径大的悬浮颗粒物才能被过滤掉

B 过滤器的主要功能是消除空气中的颗粒物污染

C 粒径越大,空气过滤中扩散的效果越差

D 中途拦截对于小于0.5μm的粒子较为有效

A选项空气过滤器有多种原理共同作用，扩散作用和静电吸附可拦截小于孔径的颗粒

6.单选题 (1分)

关于静电吸附的原理及应用范围描述不正确的是()

A 静电吸附的原理是利用电场使颗粒物带电,再被集尘极吸附

B 可高效去除PM2.5等细颗粒物

C 适用于医院、电子厂房等对洁净度要求高的场所

D 对甲醛的去除效果显著

7.多选题 (2分)

关于光催化降解VOCs与紫外线杀菌,下列说法正确的是?( )

A 紫外线杀菌主要依靠UV-C波段破坏微生物DNA结构

B 光催化降解利用TiO2在光照下产生羟基自由基(·OH)氧化分解VOCs

C 两者都能将污染物彻底转化为无害的CO2和H2O

D 紫外线杀菌对VOCs浓度降低几乎没有直接效果

E 光催化反应速率与光照强度、催化剂表面积无关

8.单选题 (1分)

下列关于吸附方法,说法正确的是()

A 化学吸附对分子量小的化合物作用不明显

B 物理吸附中吸附剂与吸附质之间的吸附力较强,不容易脱附

C 固体材料的吸附能力大小取决于固体的比表面积

D 活性炭颗粒的物理吸附能力比活性炭纤维更强

9.单选题 (1分)

关于自然通风的驱动力,冬夏季差异分析不正确的是?()

A 冬季室内温度高于室外,热压使气流从建筑下部进、上部出

B 夏季夜间室外温度低于室内,可利用热压实现夜间通风降温

C 风压的大小与风速平方成正比,与建筑形状无关

D 冬季高层建筑热压过强可能导致底层门难以开启

、

C选项阻力系数与形状有关

10.单选题 (1分)

下列关于自然通风与机械通风,说法不正确的是()

A 压差是自然通风的主要驱动力

B 自然通风在冬夏两季的主导驱动力相同,只是方向不同

C 机械通风可与过滤、热回收装置联合使用,自然通风难以实现

D 热压通风下,余压为负时开口会进风

B选项冬季室内外温差大，主要为热压；夏季温差小，主要为风压